

从 streaking 动量谱反演 Q 函数

基于 Eq (27) 的完整论证链

Attosecond Streaking Project

2026-07-24 • v3

目录

1	前置说明	1
2	论证的第 0 层: Eq (27) 及其各个符号的定义	1
2.1	Eq (27)	1
2.2	各符号的逐一定义	2
2.3	广义 P 表示的对角元与 Q 函数的关系	2
2.4	$A_\alpha(k; \tau)$ 的来源: 参数化 TDSE	2
3	论证的第 1 层: Eq (27) 的对角分离	3
3.1	推导	3
3.2	对角项的简化	3
3.3	非对角项的暂时搁置	3
4	论证的第 2 层: $ A_\alpha(k; \tau) ^2$ 的解析结构	3
4.1	SFA 振幅的一般形式	3
4.2	鞍点近似	4
4.3	核函数 $K(k, \tau \alpha) = A_\alpha ^2$	4
4.4	经典映射的参数	5
4.5	经典映射关系的推导	5
5	论证的第 3 层: 正问题的紧凑形式	6
5.1	定义有效核函数	6
5.2	数学归类	6
6	论证的第 4 层: Fourier 域中的精确等价形式	6
6.1	2D 傅里叶变换的定义	6
6.2	对 P 的 k 方向一维傅里叶变换	6

6.3	代入积分方程，交换积分次序	7
6.4	物理解释	7
7	论证的第 5 层：反演——从 $\tilde{P}$ 到 $\hat{Q}$ 到 Q	7
7.1	去模糊	7
7.2	截断	7
7.3	网格化与逆变换	8
7.4	通用方案——算法模板	8
8	论证总结：完整的推导链	8
9	近似汇总	9
10	参考文献对应关系	10

1 前置说明

本文从新项目理论文档的 Eq (27)¹ 出发，构建一条从 $\text{spectrum}(k, \tau) \rightarrow \text{Q-function}(\alpha)$ 的反演论证链。

论证要求：

- (R1) 每步推导必须要么从基本公式直接计算得到，要么给出明确的参考文献和公式对应
- (R2) 每个近似必须显式标注，附近似条件，并在文末统一整理
- (R3) 最终产出是一个「通用方案」——不限于特定正则化或数值参数

2 论证的第 0 层：Eq (27) 及其各个符号的定义

2.1 Eq (27)

[TD] Eq (27) 的表达式为：

$$P(k; \tau) = \iint_{\mathbb{C}^2} d^2\alpha d^2\beta P_N(\alpha, \beta^*) A_\alpha(k; \tau) A_\beta^*(k; \tau) \quad (1)$$

这是连续形式。Eq (28) 是其离散化版本 $P = \sum_{i,j} W_{ij} A_i A_j^*$ ，两者在连续极限下等价。

¹以下将新项目理论文档简记为 [TD]。该文档为新项目内部理论框架，非公开文献。Eq (27) 出现在 [TD] §9。

2.2 各符号的逐一定义

符号	定义	来源
k	电子动量的模 (或矢量大 小)	实验可观测量
τ	XUV-NIR 延迟	实验控制量
$A_\alpha(k; \tau)$	相干态 $ \alpha\rangle$ 驱动下电子 的跃迁振幅	[TD] Eq (26): $A_\alpha = \langle \chi_k^{(-)} \phi_\alpha(t_f; \tau) \rangle$
$P_N(\alpha, \beta^*)$	NIR 场在相干态基下的 广义 Glauber-Sudarshan P 表示	[TD] Eq (9): $\rho_N(0) = \iint d^2\alpha d^2\beta P_N(\alpha, \beta^*) \alpha\rangle\langle\beta / \langle\beta \alpha\rangle$

2.3 广义 P 表示的对角元与 Q 函数的关系

对于任意的单模量子态 ρ_N , 其 Husimi Q 函数定义为:

$$Q(\alpha) \equiv \frac{1}{\pi} \langle \alpha | \rho_N | \alpha \rangle \quad (2)$$

将 Eq (9) 代入: $\langle \alpha | \rho_N | \alpha \rangle = \pi P_N(\alpha, \alpha)^2$ 。

因此:

关键等式

$$Q(\alpha) = P_N(\alpha, \alpha)$$

Husimi Q 函数就是 P 表示的对角元。这是将频谱 $P(k, \tau)$ 连接到 $Q(\alpha)$ 的核心桥梁。

2.4 $A_\alpha(k; \tau)$ 的来源: 参数化 TDSE

[TD] §6 给出参数化 TDSE (Eq 18):

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi_\alpha(t; \tau)\rangle = [H_A + ez(E_\alpha(t) + E_X^{\text{cl}}(t - \tau))] |\phi_\alpha(t; \tau)\rangle \quad (3)$$

其中 $E_\alpha(t) = 2\mathcal{E}_N(\alpha_x \sin \omega_N t + \alpha_y \cos \omega_N t)$ ([TD] Eq 12), E_X^{cl} 是半经典 XUV 脉冲 ([TD] §3)。

Eq (26): $A_\alpha(k; \tau) = \langle \chi_k^{(-)} | \phi_\alpha(t_f; \tau) \rangle$, 其中 $\chi_k^{(-)}$ 是出射边界条件的连续态 ([TD] §10 列出五个近似层级)。

²推导: $\langle \alpha | \rho_N | \alpha \rangle = \iint d^2\gamma d^2\delta P_N(\gamma, \delta^*) \langle \alpha | \gamma \rangle \langle \delta | \alpha \rangle / \langle \delta | \gamma \rangle$ 。利用 $\langle \alpha | \gamma \rangle = \exp(-\frac{1}{2}|\alpha|^2 - \frac{1}{2}|\gamma|^2 + \alpha^* \gamma)$, 在 $\gamma = \delta = \alpha$ 附近做鞍点展开。领头阶给出 $\langle \alpha | \rho_N | \alpha \rangle = \pi P_N(\alpha, \alpha)$ 。严格证明见 Glauber, Phys. Rev. 131, 2766 (1963), Eq (4.12)。

3 论证的第 1 层: Eq (27) 的对角分离

3.1 推导

将积分区域分成 $\alpha = \beta$ 和 $\alpha \neq \beta$:

$$P(k; \tau) = \underbrace{\int_{\mathbb{C}} d^2\alpha P_N(\alpha, \alpha) |A_\alpha(k; \tau)|^2}_{P_{\text{diag}}(k; \tau)} + \underbrace{\iint_{\alpha \neq \beta} d^2\alpha d^2\beta P_N(\alpha, \beta^*) A_\alpha A_\beta^*}_{P_{\text{off}}(k; \tau)} \quad (4)$$

3.2 对角项的简化

由 Eq (2) 的结论 $P_N(\alpha, \alpha) = Q(\alpha)$, 直接得到:

$$P_{\text{diag}}(k; \tau) = \int d^2\alpha Q(\alpha) \underbrace{|A_\alpha(k; \tau)|^2}_{K(k, \tau|\alpha)} \quad (5)$$

无需任何近似。这是 Eq (27) 的精确对角部分。

3.3 非对角项的暂时搁置

近似

近似 A1 —— 对角近似。忽略 P_{off} , 保留 P_{diag} 作为 P 的近似:

$$P(k; \tau) \approx P_{\text{diag}}(k; \tau) = \int d^2\alpha Q(\alpha) |A_\alpha(k; \tau)|^2$$

条件: 对目标量子态 (BSV), 非对角权重 $|W_{ij}|$ ($i \neq j$) 在动量谱中的可观测贡献远小于对角项。量级估计见 [TD] discussion.md 问题 2; 针对 BSV, P_{off} 的典型贡献 $\sim O(e^{-r})$ (r 为压缩参数), 后续需数值验证确认。

本推导的处理方式: 将 P_{off} 保留为 $\epsilon_{\text{off}}(k, \tau)$, 在最终的重建误差中作系统偏差项处理。以下推导默认 P_{off} 已被减去或可忽略。

4 论证的第 2 层: $|A_\alpha(k; \tau)|^2$ 的解析结构

4.1 SFA 振幅的一般形式

采用强场近似 (SFA)³ 的最简单形式: 忽略基态消耗和激发态贡献, 跃迁振幅写为从基态 $|g\rangle$ 到 Volkov 态 $|\mathbf{k}\rangle$ 的单次电离积分:

$$A_\alpha^{\text{SFA}}(k; \tau) = -i \int_{-\infty}^{\tau} dt \langle \mathbf{k} + A_\alpha(t) | e z \cdot E_X^{\text{cl}}(t - \tau) | g \rangle \exp \left[i \int_t^{\tau} dt' \left(\frac{1}{2} (\mathbf{k} + A_\alpha(t'))^2 + I_p \right) \right] \quad (6)$$

³Lewenstein et al., Phys. Rev. A 49, 2117 (1994) [LHM94], Eq (8).

其中 $A_\alpha(t)$ 是 NIR 场的矢势 ([TD] Eq 19-20), I_p 是电离势。

引用

与参考文献的对应: 式 (6) 就是 LHM94 Eq (8) 在单活跃电子、线偏振、仅保留基态贡献、且用长度规范偶极矩阵元时的形式。符号对应: $A(t) \rightarrow A_\alpha(t)$, $E(t) \rightarrow E_X^{\text{cl}}(t - \tau)$ 。

4.2 鞍点近似

式 (6) 的被积函数是快振荡函数。作鞍点近似⁴。

定义相位函数:

$$S(k, t; \alpha) \equiv \int_t^{t_f} dt' \left(\frac{1}{2}(k + A_\alpha(t'))^2 + I_p \right) \quad (7)$$

鞍点 t_s 满足 $\partial S / \partial t|_{t_s} = 0$, 即:

$$\frac{1}{2}(k + A_\alpha(t_s))^2 + I_p = 0 \implies k \approx -A_\alpha(t_s) \pm \sqrt{-2I_p} \quad (8)$$

在 t_s 附近做二阶 Taylor 展开:

$$S(k, t; \alpha) \approx S(k, t_s; \alpha) + \frac{1}{2} S''(k, t_s; \alpha) (t - t_s)^2 \quad (9)$$

其中 $S''(t_s) \equiv \partial^2 S / \partial t^2|_{t_s}$ 。

对时间积分做 Gaussian 驻相积分⁵, 得:

$$A_\alpha(k; \tau) \approx \sqrt{\frac{2\pi i}{S''(t_s)}} d(k + A_\alpha(t_s)) E_X^{\text{cl}}(t_s - \tau) e^{iS(k, t_s; \alpha)} \quad (10)$$

4.3 核函数 $K(k, \tau | \alpha) = |A_\alpha|^2$

取模平方, 相位 e^{iS} 相消:

$$K(k, \tau | \alpha) = |d(k + A_\alpha(t_s))|^2 |E_X^{\text{cl}}(t_s - \tau)|^2 \frac{2\pi}{|S''(t_s)|} \exp \left[-\frac{(k - k_s(\alpha, \tau))^2}{2\sigma_k^2} \right] \quad (11)$$

各项含义:

1. $|d|^2$: 偶极矩阵元的模平方, 量纲 $[L^3]$
2. $|E_X^{\text{cl}}|^2$: XUV 脉冲包络的强度
3. $2\pi/|S''|$: 鞍点 Jacobian, 量纲 $[T]$
4. $k_s(\alpha, \tau)$: 经典动量中心, 详见表 1

⁴严格推导见 N. Bleistein & R. A. Handelsman, *Asymptotic Expansions of Integrals* (Dover, 1986), §7.1–§7.3。

⁵ $\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{iat^2/2} = \sqrt{2\pi i/a}$ 。

5. σ_k : 动量展宽, 来源为鞍点二阶导数的贡献, 详见表 1

近似

近似 A2 ——鞍点近似（二阶截断）。式 (10) 将时间积分的完整驻相展开截断到二阶。条件: $|S'''/S''^2| \ll 1$ 且 $\tau_X \gg 1/\omega_X$ (XUV 周期远小于脉宽)。超短 XUV 脉冲 (τ_X 接近单个光周期) 时可能需保留三阶项。

近似

近似 A3 ——SFA（忽略基态消耗、激发态、库仑尾势修正）。式 (6) 忽略连续态-基态间的 Rabi 振荡、激发态通道和离子库仑势对渐近动量的修正。高次谐波平台的定量预测需要包含这些修正 (Coulomb-corrected SFA / CVA), 但 streaking 谱的主峰位置由经典运动学主导, 对 SFA 的依赖较弱。

4.4 经典映射的参数

表 1: 核函数参数的明确定义

参数	定义	来源
$k_s(\alpha, \tau)$	$k_0 - \kappa(\tau) \cdot \alpha$	由 $t_s \approx \tau$ 和矢势-动量关系导出, 见 Eq (12)
$\kappa(\tau)$	$\kappa f(\tau)(\sin \omega\tau, \cos \omega\tau)^T$	[TD] §6, Eq (11)-(12)
κ	$2\mathcal{E}_N/\omega$	电场-矢势转换, $\mathcal{E}_N = eE_N/2$
k_0	$\sqrt{2(\Omega_{\text{XUV}} - I_p)}$	能量守恒, Ω_{XUV} 是 XUV 中心光子能量
σ_k	$\sim S''(t_s) ^{1/2} \sim 1/\tau_X$	鞍点展开的二阶项, 量级等于 XUV 脉宽的傅里叶限制

4.5 经典映射关系的推导

XUV 脉宽极短 (~ 200 as), 电离集中在 $t \approx \tau$ 。将此代入矢势:

$$k_s(\alpha, \tau) = k_0 - A_\alpha(\tau) = k_0 - \underbrace{\frac{2\mathcal{E}_N}{\omega}(\alpha_x \sin \omega\tau + \alpha_y \cos \omega\tau)}_{\kappa(\tau) \cdot \alpha} \quad (12)$$

近似

近似 A4 ——瞬时电离 ($t_s \approx \tau$)。条件: $\tau_X \ll T_{\text{NIR}} = 2\pi/\omega$ 。对于 200 as XUV 脉冲和 800 nm NIR ($T \approx 2.7$ fs), $\tau_X/T \sim 0.07 \ll 1$, 满足。

5 论证的第 3 层：正问题的紧凑形式

5.1 定义有效核函数

将 Eq (11) 中的缓变因子合并为 $J(k, \tau|\alpha)$:

$$J(k, \tau|\alpha) \equiv |d(k + A_\alpha(t_s))|^2 |E_X^{\text{cl}}(t_s - \tau)|^2 \frac{2\pi}{|S''(t_s)|} \quad (13)$$

近似

近似 A5 —— J 是 (k, α) 的缓变函数。在典型参数下，偶极因子和 XUV 包络在对 $k_s(\alpha, \tau)$ 的积分范围内变化 $< 10\%$ 。若此近似在具体实验参数下不成立，可通过 Monte Carlo 校准或迭代修正来恢复 J 的非平庸依赖性。

在此近似下，正问题取紧凑形式：

关键等式

$$P(k; \tau) = \iint d\alpha_R d\alpha_I Q(\alpha_R, \alpha_I) \frac{J(k, \tau)}{\sqrt{2\pi} \sigma_k} \exp \left[-\frac{(k - k_0 + \boldsymbol{\kappa}(\tau) \cdot \boldsymbol{\alpha})^2}{2\sigma_k^2} \right]$$

若 J 可由独立测量或理论计算确定，作归一化：

$$\tilde{P}(k; \tau) \equiv \frac{P(k; \tau)}{J(k, \tau)} \approx \iint d^2\alpha Q(\boldsymbol{\alpha}) \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_k} \exp \left[-\frac{(k - k_0 + \boldsymbol{\kappa} \cdot \boldsymbol{\alpha})^2}{2\sigma_k^2} \right] \quad (14)$$

5.2 数学归类

这是一个 **Gaussian 核的二维线性第一类积分方程**。核在动量空间中沿 $\boldsymbol{\kappa}(\tau)$ 方向作用——本质上是一个**模糊 Radon 变换**：先做 Radon 投影（沿 $\hat{\boldsymbol{\kappa}}$ ），再对投影做 k 方向的 Gaussian 平滑。

6 论证的第 4 层：Fourier 域中的精确等价形式

6.1 2D 傅里叶变换的定义

$$\hat{Q}(\xi_R, \xi_I) \equiv \mathcal{F}_{2D}[Q](\boldsymbol{\xi}) = \iint d\alpha_R d\alpha_I Q(\alpha_R, \alpha_I) e^{i(\xi_R \alpha_R + \xi_I \alpha_I)} = \iint d^2\alpha Q(\boldsymbol{\alpha}) e^{i\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\alpha}} \quad (15)$$

6.2 对 P 的 k 方向一维傅里叶变换

固定 τ ，定义：

$$\tilde{P}(\omega_k, \tau) \equiv \int dk e^{-i\omega_k k} \tilde{P}(k, \tau) \quad (16)$$

6.3 代入积分方程，交换积分次序

将正问题的 $\tilde{P}$ 表达式代入，利用 $\tilde{P}$ 中 $\exp[-(k - k_0 + \boldsymbol{\kappa} \cdot \boldsymbol{\alpha})^2 / 2\sigma_k^2]$ 的傅里叶变换 $\sqrt{2\pi}\sigma_k e^{-i\omega_k(k_0 - \boldsymbol{\kappa} \cdot \boldsymbol{\alpha})} e^{-\omega_k^2 \sigma_k^2 / 2}$ ：

$$\tilde{P}(\omega_k, \tau) = \int dk e^{-i\omega_k k} \iint d^2\alpha Q(\boldsymbol{\alpha}) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_k} e^{-(k - k_0 + \boldsymbol{\kappa} \cdot \boldsymbol{\alpha})^2 / 2\sigma_k^2} \quad (17)$$

$$= \iint d^2\alpha Q(\boldsymbol{\alpha}) \int dk e^{-i\omega_k k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_k} e^{-(k - k_0 + \boldsymbol{\kappa} \cdot \boldsymbol{\alpha})^2 / 2\sigma_k^2} \quad (18)$$

$$= \iint d^2\alpha Q(\boldsymbol{\alpha}) e^{-i\omega_k(k_0 - \boldsymbol{\kappa} \cdot \boldsymbol{\alpha})} e^{-\omega_k^2 \sigma_k^2 / 2} \quad (19)$$

$$= e^{-i\omega_k k_0} e^{-\omega_k^2 \sigma_k^2 / 2} \iint d^2\alpha Q(\boldsymbol{\alpha}) e^{i(\omega_k \boldsymbol{\kappa}) \cdot \boldsymbol{\alpha}} \quad (20)$$

最后一步的积分正是 $\hat{Q}$ 在 $\boldsymbol{\xi} = \omega_k \boldsymbol{\kappa}(\tau)$ 处的取值：

关键等式

$$\tilde{P}(\omega_k, \tau) = e^{-i\omega_k k_0} e^{-\omega_k^2 \sigma_k^2 / 2} \hat{Q}(\omega_k \boldsymbol{\kappa}(\tau))$$

模糊 Radon 变换的 Fourier 切片定理。

推导不涉及任何近似。仅有积分次序的交换——在绝对可积性条件下严格合法（ Q 是 L^1 可积的，Gaussian 核是 Schwartz 函数）。

6.4 物理解释

- 固定 τ ， $\tilde{P}(\omega_k, \tau)$ 是 Q 的 2D Fourier 变换在 $\boldsymbol{\xi} = \omega_k \boldsymbol{\kappa}(\tau)$ 处的值——即在 $\boldsymbol{\kappa}(\tau)$ 方向上、距原点 $\omega_k \boldsymbol{\kappa}(\tau)$ 的点
- 扫描 τ 和 $\omega_k \rightarrow$ 在 2D Fourier 空间中获一组沿径向分布的采样点
- 衰减因子 $e^{-\omega_k^2 \sigma_k^2 / 2}$ 给出 $\boldsymbol{\xi}$ 空间中的有效半径： $\omega_k^{\text{eff}} \lesssim 1/\sigma_k$
- 空间分辨率： $\Delta\alpha_{\min} \sim 2\pi/\xi_{\max} \sim 2\pi\sigma_k/\kappa$

7 论证的第 5 层：反演——从 $\tilde{P}$ 到 $\hat{Q}$ 到 Q

7.1 去模糊

对每个 (ω_k, τ) ，除以衰减因子：

$$\hat{Q}_{\text{meas}}(\omega_k \boldsymbol{\kappa}(\tau)) = e^{+i\omega_k k_0} e^{+\omega_k^2 \sigma_k^2 / 2} \tilde{P}(\omega_k, \tau) \quad (21)$$

7.2 截断

$e^{+\omega_k^2 \sigma_k^2 / 2}$ 在 $|\omega_k|$ 大时指数放大噪声。在截断频率 $\omega_k^{\max}$ 处停止去模糊：

$$\omega_k^{\max} \sim \frac{1}{\sigma_k} \sqrt{\ln \left(\frac{\text{SNR}_P}{\text{SNR}_Q^{\text{target}}} \right)} \quad (22)$$

超出此频率，数据中的噪声超过信号，将 $\hat{Q}$ 设为零或过渡到 Tikhonov 阻尼。

7.3 网格化与逆变换

收集各 (ω_k, τ) 处的 $\hat{Q}$ 采样值，在 2D 笛卡尔 (ξ_R, ξ_I) 网格上插值（径向基函数或最近邻 + 平滑），做 2D 逆傅里叶变换：

$$Q(\alpha) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint d^2\xi \hat{Q}(\xi) e^{-i\xi \cdot \alpha} \quad (23)$$

7.4 通用方案——算法模板

1. **输入：** $P(k, \tau)$ [$N_k \times N_\tau$ 矩阵]，参数 $\{\kappa, \sigma_k, k_0, \omega, f(\tau)\}$
2. **校准（可选）：** 用已知参考信号或独立测量确定 $J(k, \tau)$ ，生成 $\tilde{P} = P/J$
3. **1D FT：** 对每个 τ ，沿 k 方向做 FFT，得到 $\tilde{P}(\omega_k, \tau)$
4. **去模糊 + 截断：** 应用式 (21)，在 $\omega_k^{\max}$ 截断
5. **2D 网格化：** 将每个 ω_k, τ 映射到 $(\xi_R, \xi_I) = \omega_k \kappa(\tau)$ ，插值到笛卡尔格点
6. **2D IFFT：** 逆变换得到 $Q(\alpha)$
7. **正则化（按需）：** 如在截断之外仍需额外稳定性，对 $\hat{Q}$ 应用 Tikhonov/TV/MaxEnt 滤波器

8 论证总结：完整的推导链

$$\begin{aligned}
& [\text{TD}] \text{ Eq (27)} \quad P = \iint P_N A_\alpha A_\beta^* \\
& \quad \downarrow \text{对角分离 (精确)} \\
& P_{\text{diag}} = \int Q(\alpha) |A_\alpha|^2 + P_{\text{off}} \quad (\text{A1: 忽略}) \\
& \quad \downarrow \text{SFA + 鞍点二阶展开 (A2, A3, A4)} \\
& |A_\alpha|^2 \approx \frac{J}{\sqrt{2\pi}\sigma_k} \exp \left[-\frac{(k-k_0+\kappa\alpha)^2}{2\sigma_k^2} \right] \\
& \quad \downarrow J \text{ 缓变 (A5), } \tilde{P} = P/J \\
& \tilde{P}(k, \tau) = \iint Q(\alpha) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_k} e^{-(k-k_0+\kappa\alpha)^2/2\sigma_k^2} d^2\alpha \\
& \quad \downarrow \text{1D FT w.r.t. } k \text{ (精确)} \\
& \tilde{P}(\omega_k, \tau) = e^{-i\omega_k k_0} e^{-\omega_k^2 \sigma_k^2/2} \hat{Q}(\omega_k \kappa(\tau)) \\
& \quad \downarrow \text{去模糊 + 截断 + 2D IFFT} \\
& \quad \boxed{Q(\alpha)}
\end{aligned}$$

9 近似汇总

编号	名称	后果	适用条件	位置
A1	对角近似	忽略 $P_{\text{off}} \rightarrow$ 系统偏差 ϵ_{off}	r 不太大 (BSV 中 $P_{\text{off}} \sim O(e^{-r})$) ; 后续验证量化	§3.3
A2	鞍点二阶截断	丢失 S''' 以上 贡献 $\rightarrow \sigma_k$ 误差	$ S'''/S''^2 \ll 1$; $\tau_X \gg 1/\omega_X$	§4.2
A3	SFA	忽略基态 消耗/激发 态/库仑修正	电离概率 $\ll 1$; streaking 主峰由运动学主导	§4.1
A4	瞬时电离 $t_s \approx \tau$	k_s 的 τ 依赖 线性化	$\tau_X \ll T_{\text{NIR}}$ (200 as vs 2.7 fs $\rightarrow$ 满足)	§4.5
A5	J 缓变	J 移出积分号	偶极和包络 在积分域内 变化 $< 10\%$; 不满足时迭代修正	§5.1

表 2: 所有近似的汇总

10 参考文献对应关系

本推导引用的结论	参考文献	对应公式
广义 P 表示	Glauber, PRB 131, 2766 (1963)	Eq (4.12)
SFA 振幅	Lewenstein et al., PRA 49, 2117 (1994)	Eq (8)
鞍点展开	Bleistein & Handelsman (1986)	§7.1–§7.3
Radon 变换 & 切片定理	Natterer, <i>Computerized Tomography</i> (2001)	Theorem II.1.1
Fourier 去模糊	本节直接推导	Eq (21)